

Logik der Zählerroutine

Zustände

1. Normalbetrieb

- `manual_reset_active = false`
- `day_start_count` enthält den Startwert des aktuellen Kalendertags.
- `daily_count = new_count - day_start_count`.
- Beim Mitternachtswechsel wird `day_start_count` auf den aktuellen `new_count` gesetzt.

2. Manueller Reset mit InitD

- `manual_day_start = new_count`
- `manual_reset_active = true`
- `day_start_count = 0`
- `daily_count = 0`

In diesem Zustand darf die Tageswechsel-Logik `day_start_count` nicht überschreiben.

3. Nach dem ersten neuen Impuls nach InitD

- `daily_count = new_count - manual_day_start`
- Der Tageszähler läuft ab jetzt weiter ab 0.
- `day_start_count` bleibt 0, solange die manuelle Reset-Phase aktiv ist.

4. Mitternacht während manuellem Reset

- Solange `manual_reset_active = true`, bleibt die manuelle Logik führend.
- Der normale Tageswechsel darf keinen neuen `day_start_count` setzen.
- Sonst würde der manuelle Tagesstart wieder überlagert.

5. Board-Reset / Neustart

- Die im RAM gespeicherten Werte werden beim Start neu eingelesen.
- Wenn der nichtflüchtig gesicherte Zustand erhalten ist, läuft der Sketch mit den letzten Werten weiter.
- Wenn ein Hardware-Reset ausgelöst wurde, kann der Zähler explizit neu initialisiert werden.

Merksatz

- **`day_start_count`** gehört zum normalen Tageswechsel.
- **`manual_day_start`** gehört zum manuellen Reset.
- **Nie beide gleichzeitig als Berechnungsbasis verwenden.**

Ablauf als Kurzlogik

InitD

- `manual_day_start = new_count`
- `manual_reset_active = true`
- `daily_count = 0`

nächster Impuls

- `daily_count = new_count - manual_day_start`

Mitternacht ohne manuellen Reset

- `day_start_count = new_count`
- `daily_count = 0`

Board-Reset

- Werte aus RAM laden
- Zustand abhängig von gespeichertem Flag fortsetzen

Zustand	manual_day_start	day_start_count	daily_count	Verhalten
Normalbetrieb	egal	Tagesstart des Kalendertags	new_count - day_start_count	Zählt ganz normal pro Tag weiter.
Direkt nach InitD	aktueller new_count	0	0	Tageszähler wird auf 0 gesetzt und bleibt dort zunächst stehen.
Erster neuer Impuls nach InitD	alter Resetwert	0	new_count - manual_day_start	Zählt ab 1 weiter, ohne auf new_count zu springen.
Weitere Impulse nach InitD	alter Resetwert	0	new_count - manual_day_start	Läuft sauber weiter, solange die manuelle Reset-Phase aktiv ist.
Mitternacht im Normalbetrieb	egal	neuer new_count	0	Tagesstart wird auf den aktuellen Gesamtzähler gesetzt.
Mitternacht während manuellem Reset	alter Resetwert	0	weiter nach manual_day_start	Der normale Tageswechsel darf die manuelle Reset-Basis nicht überschreiben.
Board-Reset / Neustart	abhängig vom gespeicherten Zustand	aus Speicher geladen oder 0	neu berechnet	Der Sketch nimmt, soweit gespeichert, die letzten Werte wieder auf.

Logik als Ablauf

1. InitD

- `manual_day_start = new_count`
- `manual_reset_active = true`
- `daily_count = 0`
- `day_start_count = 0`

2. Nächster Impuls

- `daily_count = new_count - manual_day_start`

3. Normaler Tageswechsel

- `day_start_count = new_count`
- `daily_count = 0`

4. Board-Reset

- gespeicherte Werte laden
- Zustand je nach Flags fortsetzen